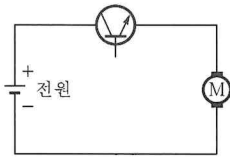


3해설 동기 속도

$$N_s = \frac{120f}{P} = \frac{N}{1-s} = \frac{1,164}{1-0.03} = 1,200[\text{rpm}]$$

$$\text{극수 } P = \frac{120f}{N_s} = \frac{120 \times 60}{1,200} = 6 \text{ 극}$$

- ★ 24 그림은 트랜지스터의 스위칭 작용에 의한 직류 전동기의 속도 제어 회로이다. 전동기의 속도가 $N = K \frac{V - I_a R_a}{\Phi} [\text{rpm}]$ 이라고 할 때, 이 회로에서 사용한 전동기의 속도 제어법은?



- ① 전압 제어법 ② 계자 제어법
③ 저항 제어법 ④ 주파수 제어법

3해설 직류 전동기의 속도 제어

- 전압 제어
 - 정토크 제어
 - 워드 레오나드 방식, 일그너 방식
- 계자 제어 : 정출력 제어
- 저항 제어

★ 25 직류 전동기의 최저 절연 저항값[MΩ]은?

- ① $\frac{\text{정격 전압}[V]}{1,000 + \text{정격 출력}[kW]}$
 ② $\frac{\text{정격 출력}[kW]}{1,000 + \text{정격 입력}[kW]}$
 ③ $\frac{\text{정격 입력}[kW]}{1,000 + \text{정격 출력}[kW]}$
 ④ $\frac{\text{정격 전압}[V]}{1,000 + \text{정격 입력}[kW]}$

★★★ 26 동기 발전기의 병렬 운전 중 기전력의 크기가 다를 경우 나타나는 현상이 아닌 것은?

- ① 권선이 가열된다.

- ② 동기화 전력이 생긴다.
 ③ 무효 순환 전류가 흐른다.
 ④ 고압측에 감자 작용이 생긴다.

3해설 동기 발전기의 병렬 운전 조건

병렬 운전 조건	조건이 맞지 않을 경우
기전력의 크기	무효 순환 전류 발생
기전력의 위상	동기화 전류(유효 항류) 발생, 수수전력 및 동기화력 발생
기전력의 주파수	단자 전압의 진동 발생
기전력의 파형	고조파 무효 순환 전류 발생

★★★★

27 전압을 일정하게 유지하기 위해서 이용되는 다이오드는?



- ① 발광 다이오드
 ② 포토 다이오드
 ③ 제너 다이오드
 ④ 배리스터 다이오드

3해설 제너 다이오드는 전압을 일정하게 유지해 주는 정전압 다이오드이다.

★★★

28 변압기의 무부하 시험, 단락 시험에서 구할 수 없는 것은?

- ① 동손
 ② 철손
 ③ 절연 내력
 ④ 전압 변동률

3해설 • 변압기 무부하 시험

- 여자 컨덕턴스 : $\dot{Y}_0 = g_0 - jb_0 [\text{S}]$
- 철손 전류 : $I_i = g_0 V_1 [\text{A}]$
- 철손 : $P_i = V_1 I_i = g_0 V_1^2 [\text{W}]$

• 변압기 단락 시험

- 임피던스 전압 : 전부하 시 변압기 임피던스 강하
- 변압기 동손 : $P_s = I_{1n}^2 r_{12} [\text{W}]$